

## Практична робота №4

### Взаємодія вебзастосунку з базою даних (PDO/MySQL)

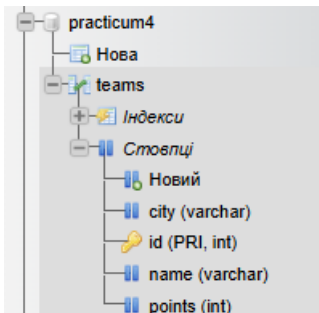
ІО-43 Череватов Артем

Варіант 20

#### Крок 1. Створення бази даних і таблиці

У середовищі phpMyAdmin (XAMPP) було створено базу даних practicum4 та таблицю teams для предметної області «Спортивна ліга» з первинним ключем та необхідними стовпцями.

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS practicum4 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
2 USE practicum4;
3
4 CREATE TABLE teams (
5     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     name VARCHAR(255) NOT NULL,
7     city VARCHAR(255) NOT NULL,
8     points INT NOT NULL DEFAULT 0
9 );
```



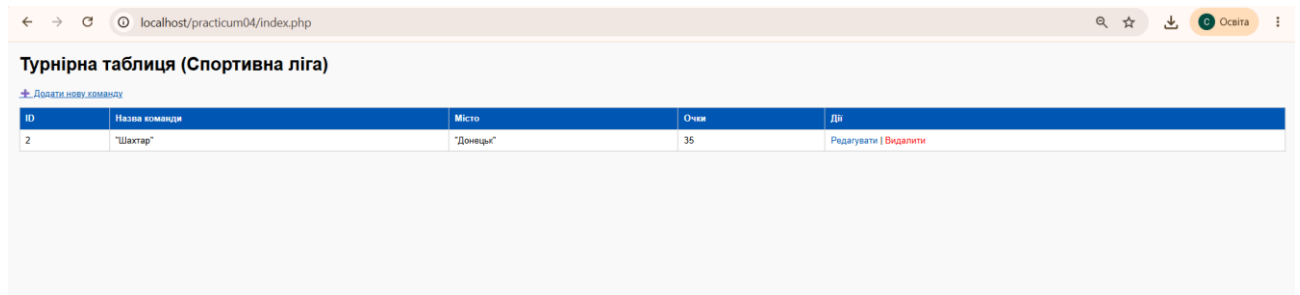
#### Крок 2. Створення файлу підключення до бази даних

Створено файл конфігурації, який ініціалізує об'єкт PDO з використанням рядка підключення, увімкненим режимом викидання винятків та асоціативним типом вибірки даних

```
db.php
1 <?php
2 $dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=practicum4;charset=utf8mb4';
3 $user = 'root';
4 $pass = '';
5
6 try {
7     $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
8         PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
9         PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
10    ]);
11 } catch (PDOException $e) {
12     die("Помилка підключення до БД: " . $e->getMessage());
13 }
14 ?>
```

### Крок 3. Реалізація виведення всіх записів

У головному файлі проєкту підключено db.php, виконано вибірку даних за допомогою запиту `SELECT * FROM teams ORDER BY points DESC` та виведено результат у вигляді стилізованої HTML-таблиці за допомогою методу `fetchAll()`



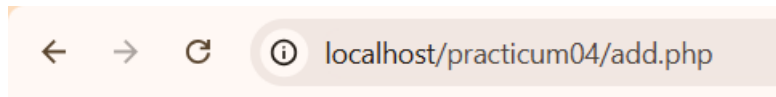
Турнірна таблиця (Спортивна ліга)

[+ Додати нову команду](#)

| ІД | Назва команди | Місто     | Очки | Дії                                                   |
|----|---------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|
| 2  | "Шахтар"      | "Донецьк" | 35   | <a href="#">Редагувати</a>   <a href="#">Виділити</a> |

### Крок 4. Реалізація додавання запису

Створено HTML-форму та скрипт обробки даних POST. Додавання команди реалізовано через захищений підготовлений запит (`INSERT`) з використанням іменованих плейсхолдерів.



#### Додати нову команду

Назва команди:

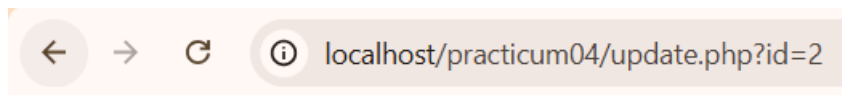
Місто:

Очки:

[Назад до списку](#)

### Крок 5. Реалізація редагування запису

Реалізовано завантаження поточних даних команди за її id та оновлення кількості очок за допомогою інструкції `UPDATE` через підготовлений запит.



#### Редагувати очки для: "Шахтар"

Очки:

[Назад до списку](#)

## Крок 6. Реалізація видалення запису

Створено скрипт видалення запису з бази даних за допомогою запиту DELETE FROM teams WHERE id = :id із використанням параметризованого запиту.

```
delete.php
1  <?php
2  require_once 'db.php';
3
4  if (isset($_GET['id'])) {
5      $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM teams WHERE id = :id');
6      $stmt->execute([':id' => $_GET['id']]);
7  }
8
9  header('Location: index.php');
10 exit;
11 ?>
12
```

## Крок 7. Перевірка результату та захисту від SQL-ін'єкцій

Застосунок протестовано у веббраузері за адресою <http://localhost/practicum04/index.php>. Успішно перевірено роботу операцій виведення, додавання, редагування та видалення. Завдяки застосуванню об'єктно-орієнтованого підходу PDO та підготовлених запитів (prepare() + execute()), впроваджено обов'язковий захист від SQL-ін'єкцій: будь-які спеціальні символи чи фрагменти коду, введені користувачем, обробляються виключно як звичайні текстові дані, не порушуючи структуру SQL-запиту.